



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Michael Roman Alavez Colli
Carlos Alberto Pinzón
Gustavo Enrique Inurreta
Rodrigo Alejandro Barboza Vidal

Fecha:
10 de Julio 2026

Reglas de Clean Code del Equipo

Sistema de Inventario Escolar

Introducción

Con el propósito de desarrollar un sistema mantenible, organizado y fácil de comprender, el equipo de desarrollo del **Sistema de Inventario Escolar** estableció un conjunto de reglas de Clean Code que deberán aplicarse durante todas las etapas del proyecto.

Estas reglas buscan mantener un estándar de calidad en el código fuente, facilitar el trabajo colaborativo, reducir errores y hacer que el mantenimiento futuro del sistema sea más sencillo.

Regla 1. Utilizar nombres claros y descriptivos

Todas las variables, métodos, clases y archivos deberán tener nombres que describan claramente su propósito.

Se evitarán abreviaciones poco entendibles o nombres genéricos que dificulten la comprensión del código.

Ejemplos:

Correcto

- BienController
- ReportesController
- AsignacionController
- nombre_bien
- codigo_barras
- fecha_registro

Incorrecto

- bc
- dato
- x
- variable1
- prueba

Esta regla facilita la lectura del código y permite que cualquier integrante del equipo comprenda rápidamente la funcionalidad desarrollada.

Regla 2. Separar responsabilidades por módulo

Cada controlador deberá encargarse únicamente de las funciones relacionadas con su módulo.

Ejemplo:

- BienController administrará los bienes.
- AreaController administrará las áreas.
- PersonalController administrará el personal.
- AsignacionController administrará las asignaciones.
- ReportesController administrará los reportes.

Esta regla evita controladores demasiado grandes y facilita el mantenimiento del sistema.

Regla 3. Validar todos los datos antes de almacenarlos

Antes de guardar cualquier información en la base de datos deberán realizarse las validaciones correspondientes.

Las validaciones permitirán evitar:

- Campos obligatorios vacíos.
- Información duplicada.
- Datos con formato incorrecto.
- Relaciones inválidas.
- Errores en la base de datos.

Para ello se utilizarán las validaciones propias de Laravel mediante Request Validation.

Regla 4. Evitar la duplicación de código

No se permitirá copiar y pegar la misma lógica en diferentes archivos.

Cuando una funcionalidad sea utilizada en varios módulos deberá implementarse mediante funciones reutilizables, servicios o métodos comunes.

Ejemplos:

- Generación de números de inventario.
- Generación de códigos de barras.
- Exportación de reportes.
- Validaciones compartidas.

Esta regla facilita el mantenimiento del sistema y reduce el riesgo de inconsistencias.

Regla 5. Mantener funciones pequeñas y enfocadas

Cada función deberá realizar una sola tarea específica.

No deberán desarrollarse métodos demasiado largos que mezclen diferentes responsabilidades.

Por ejemplo, un método encargado de exportar reportes no deberá realizar consultas, validaciones, cálculos y generación de archivos al mismo tiempo.

Cada proceso deberá separarse en métodos independientes.

Regla 6. Utilizar comentarios únicamente cuando sean necesarios

Los comentarios solamente deberán utilizarse cuando sea necesario explicar procesos complejos.

No se comentará código cuya función sea evidente.

Los comentarios deberán mantenerse actualizados para evitar información incorrecta.

Se utilizarán principalmente en:

- Procesos de importación.
- Exportaciones.
- Generación de códigos de barras.
- Algoritmos complejos.

Regla 7. Utilizar constantes para valores fijos

Los estados, roles y demás valores constantes no deberán escribirse directamente dentro del código.

Se utilizarán constantes o enumeraciones.

Ejemplo:

- Estado Activo
- Estado Inactivo
- Administrador
- Visualizador

Esto facilitará futuras modificaciones y mejorará la legibilidad del código.

Regla 8. Mantener un formato uniforme del código

Todo el equipo deberá respetar el mismo estilo de programación.

Se utilizarán las convenciones de Laravel y PHP respecto a:

- Indentación.
- Organización de métodos.
- Espacios.
- Llaves.
- Orden de clases.
- Organización de carpetas.

De esta manera el código mantendrá una apariencia uniforme durante todo el proyecto.

Compromiso del equipo

El equipo se compromete a respetar estas reglas durante todo el desarrollo del Sistema de Inventario Escolar.

La aplicación de estas prácticas permitirá desarrollar un software más limpio, mantenible y fácil de ampliar en futuras versiones.